

INFORME DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)
ESTÁNDAR IEEE STD 830-1998

PLATAFORMA SAAS DE OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO Y ANALÍTICA PREDICTIVA PARA RETAIL DEPORTIVO

*Evaluación de Viabilidad, Sistematización del Problema y Catálogo Formal de Requerimientos
del Negocio*

Asignatura: ICIF-H002 Ingeniería de Requerimientos y Aseguramiento de Calidad

Docente: Prof. Rodrigo Caballero V.

Integrantes: Irian López | Matías Muñoz

Carrera: Ingeniería Civil Informática

Semestre: 2026-2 (Primavera 2026)

Fecha de Entrega: 28 de Septiembre de 2026

Sede / Institución: Universidad San Sebastián — Chile

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Propósito y Diagnóstico de la Problemática	3
1.1.1 Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) y Análisis 6M	3
1.1.2 Planteamiento de Objetivos del Proyecto (General y Específicos SMART)	5
1.2 Ámbito del Sistema	6
1.2.1 Delimitación del Producto y Propuesta de Valor	6
1.2.2 Diagrama BPMN de la Situación Actual (Escenario AS-IS)	7
1.2.3 Descripción Técnica del Proceso AS-IS y Cuellos de Botella	8
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	9
1.4 Referencias Normativas e Institucionales	10
1.5 Visión General del Documento	10
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	11
2.1 Perspectiva del Producto y Arquitectura de 4 Capas	11
2.2 Funciones del Producto	12
2.3 Características de los Usuarios y Matriz de Roles	13
2.4 Restricciones Operativas, Técnicas y Legales	14
2.5 Suposiciones y Dependencias	15
2.6 Requisitos Futuros y Evolución del Sistema	15
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	16
3.1 Interfaces Externas (Usuario, Hardware, Software y Comunicación)	16
3.2 Requerimientos Funcionales y No Funcionales	17
3.2.1 Catálogo Maestro de Requerimientos Funcionales (RF01 - RF21)	17
3.2.2 Catálogo Maestro de Requerimientos No Funcionales (RNF01 - RNF07)	22
3.3 Requisitos de Rendimiento	23
3.4 Restricciones de Diseño e Implementación	23
3.5 Atributos del Sistema (Calidad ISO/IEC 25010)	24
3.6 Otros Requisitos	24
4. APÉNDICES	25
Apéndice A: Historias de Usuario (Formato Gherkin)	25
Apéndice B: Casos de Uso Principales (UML Narrativo)	26
Apéndice C: Matriz de Trazabilidad de Requisitos	28

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito y Diagnóstico de la Problemática

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) para el desarrollo e implementación de una plataforma SaaS (Software as a Service) B2B orientada a la optimización de inventarios y analítica predictiva en cadenas de retail deportivo de alto flujo. El propósito fundamental de esta solución es sustituir los mecanismos analógicos e informales de control de existencias —caracterizados por la búsqueda física a ciegas, el registro en libretas de papel y la toma de decisiones basada en intuición— por un ecosistema digital interoperable, en tiempo real y asistido por modelos de pronóstico de demanda. La especificación aquí vertida ha sido formulada conforme a las directrices internacionales del estándar IEEE Std 830-1998 y atiende a las necesidades críticas de disponibilidad, rotación y mitigación de pérdidas económicas en salas de venta.

1.1.1 Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) y Análisis Sistemático 6M

Para diagnosticar con rigor de ingeniería las raíces de la ineficiencia operativa, se condujo un taller de sistematización de problemas aplicando la metodología del Diagrama de Ishikawa (causa-efecto), estructurado bajo las seis dimensiones clásicas (6M: People, Method, Measurement, Machine, Environment y Materials). Dicho análisis estableció como efecto central no deseado la: 'Pérdida de ventas e ineficiencia en la gestión de inventario en retail'.

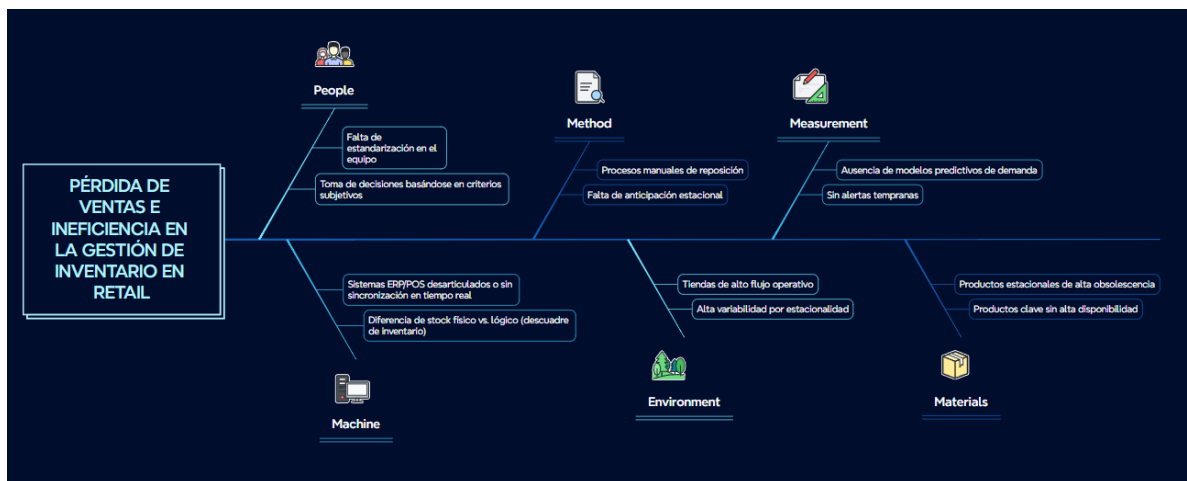


Figura 1: Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) para la Gestión de Inventario en Retail Deportivo.

A partir de la descomposición sistemática observada en la Figura 1, se detallan a continuación las causas raíces que sustentan el problema y la forma en que la plataforma SaaS las aborda de manera correctiva y preventiva:

Mano de Obra (People): Se evidencia una marcada falta de estandarización en los procedimientos ejecutados por los vendedores de tienda y los encargados de bodega. Ante la ausencia de herramientas digitales de consulta inmediata, el personal adopta criterios heterogéneos y subjetivos para determinar cuándo una prenda está agotada y cómo se debe registrar la solicitud. Asimismo, las

decisiones de reposición recaen en la apreciación personal del Jefe de Tienda, lo que genera sesgos humanos y omisiones recurrentes en la cadena de mando.

Métodos (Method): Los procesos de reposición actuales son predominantemente manuales, lentos y reactivos. Cuando un cliente consulta por una talla que no está exhibida en el perchero, el vendedor debe abandonar el piso de venta para realizar una inspección física directa en bodega. Si la búsqueda resulta infructuosa, el faltante se consigna a mano en una libreta de notas. Este procedimiento carece de anticipación estacional, impidiendo programar compras con suficiente holgura frente a eventos deportivos o picos de demanda.

Medición (Measurement): Existe una ausencia absoluta de modelos matemáticos o estadísticos predictivos de demanda. Las órdenes de compra se calculan por aproximaciones lineales o 'a ojo' a fin de semana. Más crítico aún: no se dispone de un sistema de alertas tempranas que advierta la proximidad de un quiebre de stock antes de que el perchero quede vacío, y las ventas perdidas jamás quedan registradas formalmente, invisibilizando el costo de oportunidad para la administración de la empresa.

Máquinas y Sistemas (Machine): Se constata una desconexión técnica estructural: los sistemas de Punto de Venta (POS) y los ERPs corporativos operan como silos desarticulados, sin sincronización en tiempo real con el piso de venta ni visibilidad diferenciada entre existencias en exhibición y stock de reserva en trastienda. Esta disparidad entre el stock físico y el stock lógico propicia descuadres crónicos de inventario.

Entorno (Environment): El entorno del retail deportivo se caracteriza por un alto flujo peatonal y operativo en horarios punta, exigiendo tiempos de atención ultrarrápidos (inferiores a dos minutos). A ello se suma la alta volatilidad inducida por la estacionalidad (campañas escolares, torneos de fútbol, temporadas de running, cambios climáticos invierno/verano), lo cual satura con facilidad las capacidades operativas manuales.

Materiales (Materials): Los productos comercializados presentan ciclos de vida sumamente breves y una alta tasa de obsolescencia comercial, especialmente en indumentaria técnica y calzado especializado. Adicionalmente, se presenta el fenómeno de quiebre asimétrico de la curva de tallas (agotamiento prematuro de tallas clave como M o 41-42), inmovilizando capital en tallas marginales que terminan siendo liquidadas a pérdida.

1.1.2 Planteamiento de Objetivos del Proyecto (General y Específicos SMART)

Como respuesta técnica y operativa a las causas identificadas en el diagnóstico causal, se define el propósito del proyecto mediante un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos formulados bajo la metodología SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound):

Objetivo General: *Desarrollar e implementar una plataforma SaaS B2B de inteligencia de inventarios con analítica predictiva y soporte móvil multiplataforma, orientada a automatizar el ciclo de reposición, erradicar los quiebres de stock de productos críticos y maximizar la rotación de inventario en cadenas de retail deportivo de alto flujo.*

Tabla 1: Matriz de Objetivos Específicos (Criterios SMART).

Cód.	Objetivo Específico (SMART)	Indicador / Métrica	Meta Cuantificable	Plazo Límite
OE1	Reducir las pérdidas operativas originadas por quiebres de stock en productos clave y tallas de alta rotación.	Porcentaje de quiebres de stock en SKUs críticos sobre el total demandado.	Reducción neta de entre 30% y 50%.	6 meses post-despliegue
OE2	Disminuir la inmovilización financiera de capital asociada al sobre-stock de mercadería estacional en bodega.	Monto valorizado (USD/CLP) de inventario sin rotación > 45 días.	Disminución de al menos un 20%.	Primer semestre de operación
OE3	Estandarizar y automatizar las decisiones de reabastecimiento en sala mediante el uso del motor predictivo.	Tasa de adopción: % de órdenes de compra generadas con base en sugerencias SaaS.	Adopción mínima del 80%.	Fin del primer trimestre
OE4	Optimizar el tiempo de respuesta del vendedor en piso para la verificación de existencias y registro de faltantes.	Tiempo medio de consulta por SKU y cantidad de toques requeridos en la app.	≤ 15 segundos y máx. 3 toques.	Evaluación en piloto (mes 3)
OE5	Garantizar la interoperabilidad técnica y sincronización bidireccional de datos con los sistemas ERP existentes.	Tiempo total de configuración, mapeo y puesta en marcha del conector API REST.	≤ 15 días hábiles por cliente.	Fase de onboarding técnico

Descripción en párrafo de los Objetivos Específicos: Cada objetivo planteado en la Tabla 1 se articula de forma sinérgica para neutralizar las fallas detectadas en el análisis Ishikawa. El OE1 ataca frontalmente el síntoma más lesivo para el negocio (el 12% de ventas perdidas por falta de tallas en períodos punta), estableciendo una meta exigente pero alcanzable de reducción de hasta el 50% en las tiendas piloto. El OE2 equilibra el inventario evitando que la solución al quiebre se traduzca en acumulación excesiva de mercancía estacional obsoleta. El OE3 erradica la subjetividad humana en la toma de decisiones al exigir que 8 de cada 10 pedidos de reposición sigan los modelos analíticos del sistema. Por su parte, el OE4 resuelve la fricción en el piso de venta mediante una interfaz móvil sumamente ergonómica que permite al vendedor informar al cliente en menos de 15 segundos sin abandonar la sala. Finalmente, el OE5 asegura la viabilidad de implantación comercial al garantizar que el SaaS se acople a cualquier ERP regional en un plazo no mayor a tres semanas laborales, sin traumatismos operativos para el cliente.

1.2 Ámbito del Sistema

El producto especificado corresponde a una plataforma integral de software bajo modelo SaaS B2B, denominada 'SaaS de Optimización de Inventario para Retail Deportivo'. Su ámbito abarca la captura de eventos de demanda en sala de venta, la supervisión en tiempo real de inventarios segmentados entre exhibición (perchero) y almacenamiento (bodega), la consolidación analítica de necesidades de

abastecimiento por sucursal, la emisión controlada de órdenes de compra hacia proveedores externos y la trazabilidad exhaustiva de mercancía en tránsito y recepcionada.

1.2.1 Delimitación del Producto y Propuesta de Valor

El sistema no pretende reemplazar el software contable ni el sistema de facturación del cliente, sino complementarlos como una capa de inteligencia operativa y analítica predictiva. La solución se compone de tres módulos funcionales interactivos: (1) Una aplicación móvil desarrollada en Flutter para los operarios y vendedores en tienda, (2) Un panel web centralizado (Web Dashboard) para Jefes de Tienda y gerentes de compras desarrollado en Node.js, y (3) Un motor de predicción y backend servidor que procesa históricos de rotación y reglas de reabastecimiento sobre una base de datos relacional Supabase/PostgreSQL.

1.2.2 Diagrama BPMN de la Situación Actual (Escenario AS-IS)

A fin de comprender el estado operativo previo a la informatización y fundamentar el alcance funcional del software, la Figura 2 ilustra el modelado del proceso de negocio actual (AS-IS) utilizando la notación estándar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). Dicho flujo mapea la interacción entre los cuatro roles operativos que participan del ciclo tradicional de atención y abastecimiento.

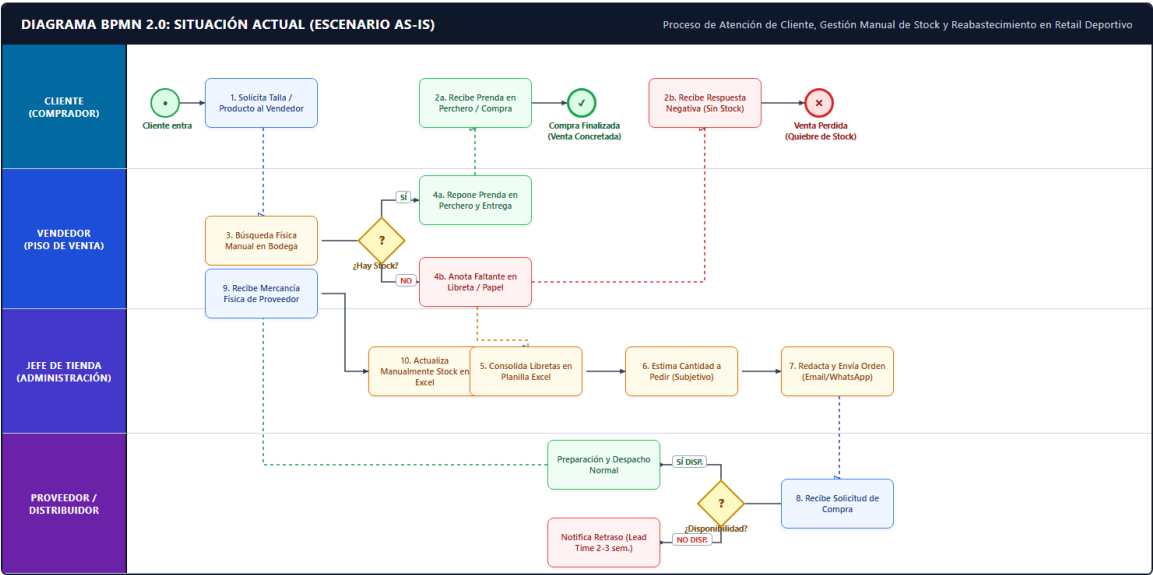


Figura 2: Diagrama BPMN 2.0 del Proceso Actual (Escenario AS-IS) de Gestión de Stock en Tienda.

1.2.3 Descripción Técnica del Proceso AS-IS y Análisis de Cuellos de Botella

Descripción en forma de párrafo del Diagrama BPMN AS-IS: El escenario operacional modelado en la Figura 2 describe una cadena de eventos eminentemente manual, vulnerable a pérdidas de información y con severos cuellos de botella temporales. El proceso se inicia en el carril del 'Cliente (Comprador)', quien ingresa a la tienda e interactúa con un 'Vendedor' para solicitar una talla o modelo deportivo determinado que no visualiza en el perchero. En el carril del Vendedor se detona la tarea manual de desplazarse físicamente a la bodega interna de la sucursal para inspeccionar cajas y estanterías a ciegas.

Si tras la búsqueda se comprueba que existe stock de respaldo en bodega, el vendedor extrae la unidad, repone la prenda en el perchero y la entrega al cliente, quien concreta la compra finalizada con éxito. No obstante, si el producto se encuentra agotado (búsqueda negativa), el vendedor procede a registrar el faltante de manera rudimentaria en una libreta de notas o trozo de papel, y regresa a sala para informar la respuesta negativa al cliente, provocando de manera inmediata una 'Venta Perdida por Quiebre de Stock' que abandona el local sin concretar la transacción.

La ineficiencia se agrava en el carril del 'Jefe de Tienda', quien recién al finalizar la semana recolecta las libretas de todos los vendedores de su turno para digitar manualmente los datos en una planilla Excel consolidada. Sobre esta planilla, el encargado estima las cantidades a pedir recurriendo a su intuición o criterio subjetivo, sin considerar patrones estacionales ni el inventario en tránsito. Posteriormente, redacta una orden de compra informal que remite al 'Proveedor / Distribuidor' a través de mensajes de correo electrónico o chats de WhatsApp. Al recibir la solicitud, el proveedor evalúa si cuenta con disponibilidad inmediata en sus almacenes centrales: de contar con mercancía, prepara y despacha el pedido bajo plazos normales; pero en caso de presentar desabastecimiento, notifica tardíamente un retraso con lead times que suelen extenderse de 2 a 3 semanas. Finalmente, cuando la mercancía física arriba a la tienda, el vendedor descarga los bultos y el jefe de tienda actualiza nuevamente a mano la planilla Excel, completando un ciclo que toma días o semanas y durante el cual no existió ningún registro ni métrica sobre los clientes insatisfechos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

A continuación se definen los términos técnicos, metodológicos y de dominio empleados en este documento:

Término / Acrónimo	Definición Conceptual y Operativa
SaaS	Software as a Service (Software como Servicio). Modelo de distribución y licenciamiento en la nube.
SKU	Stock Keeping Unit. Código alfanumérico único para la identificación individual de cada producto y talla.
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema corporativo centralizado para la gestión financiera, logística y compras.
POS	Point of Sale (Punto de Venta). Terminal físico o software utilizado en caja para el cobro de compras al cliente.
BPMN 2.0	Business Process Model and Notation 2.0. Estándar gráfico internacional para el modelado formal de procesos de negocio.
Lead Time	Tiempo transcurrido desde que se emite una orden de compra hasta que la mercancía física ingresa a bodega.

RBAC	Role-Based Access Control. Mecanismo de seguridad que restringe el acceso al sistema en función del rol de usuario.
SLA	Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio). Compromiso contractual sobre la disponibilidad de la plataforma.
AS-IS / TO-BE	Representación del proceso de negocio actual (AS-IS) versus el proceso optimizado futuro con el software (TO-BE).
Gherkin	Lenguaje formal y legible para humanos utilizado para redactar criterios de aceptación (Dado que, Cuando, Entonces).

1.4 Referencias Normativas e Institucionales

- IEEE Std 830-1998: 'IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications'. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Nueva York, EE. UU.
- ISO/IEC 25010:2011: 'Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models'.
- Object Management Group (OMG): 'Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2', 2013.
- Universidad San Sebastián (USS): 'Pauta de Evaluación y Rúbrica Solemne 1 — Asignatura ICIF-H002 Ingeniería de Requerimientos', Semestre 2026-2.
- Documentación Interna del Proyecto: 'Project Charter: SaaS de Optimización de Inventario para Retail Deportivo' y 'Propuesta Estratégica Gamma', 2026.

1.5 Visión General del Documento

El presente informe está organizado en cuatro secciones estructuradas según el estándar IEEE Std 830-1998: La Sección 1 contextualiza la problemática, define los objetivos del negocio e introduce el proceso AS-IS. La Sección 2 detalla la perspectiva del producto, la arquitectura técnica, las características de los usuarios y las restricciones. La Sección 3 desglosa los requisitos específicos, incluyendo el catálogo maestro de 21 requerimientos funcionales con sus 8 campos normativos y los requerimientos no funcionales asociados a métricas de calidad. Finalmente, la Sección 4 contiene los apéndices con historias de usuario en formato Gherkin, casos de uso en UML narrativo y la matriz de trazabilidad integral.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del Producto y Arquitectura de 4 Capas

El SaaS de Optimización de Inventario opera como un sistema autónomo e integrado que se interconecta con los sistemas legados de retail deportivo mediante una arquitectura en la nube desacoplada y orientada a servicios (SOA/REST). Diseñada para un despliegue ágil y de bajo costo en cadenas multi-sucursal, la plataforma se estructura en cuatro capas bien diferenciadas:

Capa 1: Presentación Móvil (Operarios de Tienda): Aplicación móvil nativa multiplataforma desarrollada en Flutter para dispositivos Android e iOS. Permite a los vendedores consultar inventario en tiempo real diferenciando entre bodega y exhibición, escanear códigos de barra con la cámara del dispositivo y registrar faltantes con un solo toque.

Capa 2: Lógica de Negocio y Servicios (API REST): Backend centralizado construido sobre Node.js y Express. Centraliza la lógica de negocio, procesa la consolidación de faltantes por sucursal, gestiona las órdenes de compra y ejecuta los modelos predictivos de demanda basados en series de tiempo con horizontes de cálculo de 2 a 8 semanas.

Capa 3: Base de Datos y Tiempo Real (Supabase / PostgreSQL): Motor de base de datos relacional de alto rendimiento con capacidades nativas de WebSockets (tiempo real) y mecanismos de autenticación y seguridad por fila (Row Level Security - RLS). Asegura consistencia inmediata de stock.

Capa 4: Infraestructura Cloud e Interoperabilidad: Despliegue sobre infraestructura en la nube escalable (AWS / GCP / Render) bajo arquitectura elástica serverless. Aloja los conectores API REST que interoperan con los ERPs corporativos existentes (SAP, Oracle, Softland) y los módulos de auditoría y respaldo automatizado de datos.

2.2 Funciones del Producto

A nivel global, la plataforma proporciona las siguientes capacidades operativas y analíticas de alto valor:

- Búsqueda inmediata de existencias por código SKU o lectura de código de barras, distinguiendo stock en perchero versus stock en bodega.
- Registro y conteo automático de faltantes en piso de venta ante búsquedas infructuosas de clientes.
- Consolidación en tiempo real de todos los faltantes reportados en la tienda, agrupados por categoría y nivel de urgencia.
- Cálculo de sugerencias predictivas de reposición basadas en el histórico de rotación, estacionalidad deportiva y lead times de proveedores.
- Emisión digital, despacho y seguimiento de órdenes de compra con folio único hacia los distribuidores.
- Gestión de respuestas de proveedores: confirmación de despacho o notificación temprana de demoras y reprogramación de entregas.

- Recepción guiada de mercancía física en tienda con actualización automática e instantánea del inventario disponible.
- Generación de reportes ejecutivos e indicadores clave de desempeño (KPIs): quiebres de stock, días de cobertura y ventas perdidas monetizadas.

2.3 Características de los Usuarios y Matriz de Roles

El sistema segmenta su operación en cuatro roles de usuario claramente delimitados, adaptando las interfaces y los permisos según las responsabilidades operacionales de cada perfil:

Rol / Perfil	Tipo de Usuario	Canal de Acceso	Responsabilidades y Privilegios Clave
Vendedor de Tienda	Operario Final	App Móvil (Flutter)	Consulta stock físico en tiempo real, registra solicitudes de clientes, notifica faltantes y marca reposición de prendas en perchero.
Jefe de Tienda / Encargado	Usuario Clave	Web Dashboard y Móvil	Supervisa faltantes consolidados, revisa sugerencias predictivas de compra, aprueba/edita órdenes a proveedores y valida recepción física.
Proveedor / Distribuidor	Usuario Externo	Portal Web / Webhook API	Recibe órdenes de compra digitales, confirma disponibilidad de despachos, notifica retrasos e informa números de guía y lead times.
Administrador del SaaS	Soporte Técnico	Consola Web Administrativa	Gestiona altas y bajas de usuarios, configura parámetros de sucursales, supervisa integraciones ERP y audita registros del sistema.

2.4 Restricciones Operativas, Técnicas y Legales

El diseño y desarrollo de la plataforma se encuentra sujeto a las siguientes restricciones de ingeniería:

- **Restricción Tecnológica:** La aplicación móvil debe operar de manera óptima en terminales Android 10+ e iOS 14+, con un consumo de batería reducido y soporte para modo desconectado temporal (caché local en caso de caídas de red en bodega).
- **Restricción Operacional:** Las consultas y registros de los vendedores deben realizarse en menos de 15 segundos y máximo 3 toques de pantalla para no entorpecer el flujo dinámico de atención al cliente en sala de ventas.
- **Restricción de Integración:** Las conexiones con ERPs existentes deben realizarse exclusivamente mediante estándares seguros OpenAPI 3.0 / REST API, sin ejecutar inyecciones de datos directas sobre las bases de datos transaccionales del cliente.
- **Restricción de Seguridad y Privacidad:** Cumplimiento con la legislación vigente de protección de datos personales y comerciales. Las contraseñas deben almacenarse bajo funciones hash seguras (bcrypt) y los tokens de sesión JWT no podrán exceder las 8 horas.

- **Restricción Temporal y Presupuestaria:** El prototipo mínimo viable (MVP) debe completarse en 90 días con un equipo inicial de 4 ingenieros (2 frontend Flutter, 1 backend Node.js, 1 PM técnico) y desplegarse en 2 tiendas piloto.

2.5 Suposiciones y Dependencias

La viabilidad del proyecto asume que: (1) Las salas de venta y bodegas de las tiendas cuentan con cobertura Wi-Fi institucional o conectividad de datos móviles 4G estable; (2) Los distribuidores principales del cliente cuentan con personal o canales digitales para responder la disponibilidad de pedidos; (3) Los ERPs de los clientes disponen de módulos o endpoints para exportación de catálogos y recepción de confirmaciones de inventario.

2.6 Requisitos Futuros y Evolución del Sistema

Tras la consolidación del MVP y la validación en las tiendas piloto, el roadmap evolutivo contempla: (1) Integración con tecnología RFID para conteos masivos automáticos de mercadería en segundos al pasar por arcos sensores; (2) Cámaras inteligentes con modelos de Computer Vision en percheros para detectar desorden y quiebres visuales sin intervención humana; (3) Integración omnicanal con plataformas de comercio electrónico para reservar compras online con retiro inmediato en tienda (BOPIS).

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Interfaces Externas

A continuación se detallan las interfaces externas que regulan la interacción del sistema con su entorno operacional:

- **Interfaces de Usuario (GUI):** La interfaz para vendedores en Flutter implementa un diseño 'mobile-first' de alta ergonomía, con tipografía grande, alto contraste y botones de acción destacados para operaciones con una sola mano. El dashboard web para administradores y jefes de tienda, construido con componentes responsivos, prioriza vistas tabulares de alta densidad de datos, gráficos de estacionalidad y paneles de control.
- **Interfaces de Hardware:** El software utiliza la cámara integrada de smartphones Android e iOS para el escaneo de códigos de barras (EAN-13, Code 128) y códigos QR. Asimismo, soporta emparejamiento Bluetooth Low Energy (BLE) con lectores ópticos de mano e impresoras térmicas de tickets.
- **Interfaces de Software:** La plataforma expone una API REST con especificación OpenAPI 3.0 para interactuar con sistemas ERP corporativos (SAP, Oracle Retail, Softland). La persistencia de datos y sincronización en tiempo real se gestiona mediante el cliente oficial de Supabase para Node.js y Flutter.
- **Interfaces de Comunicaciones:** Toda la comunicación de red utiliza el protocolo HTTPS sobre TLS 1.3 mediante el puerto seguro 443. Las notificaciones de reposición y cambios de estado de inventario utilizan conexiones persistentes WebSockets (WSS).

3.2 Requerimientos Funcionales y No Funcionales

3.2.1 Catálogo Maestro de Requerimientos Funcionales (RF01 - RF21)

A continuación se presenta el catálogo completo de los 21 Requerimientos Funcionales derivados del análisis del proceso AS-IS, estructurados rigurosamente con los 8 campos obligatorios exigidos por la pauta de evaluación: Código, Nombre, Descripción, Actor Vinculado, Entrada, Proceso, Salida y Estatus.

Tabla 2: Matriz Maestra de Requerimientos Funcionales (RF01 - RF21) con los 8 Campos Normativos.

Cód.	Nombre	Descripción	Actor	Entrada	Proceso Técnico	Salida Esperada	Estatus
RF01	Consulta de stock diferenciado	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de stock de un producto por talla/SKU, diferenciando entre perchero y bodega.	Vendedor	SKU o talla del producto	El sistema consulta la base de datos y retorna las cantidades disponibles desglosadas por ubicación física (perchero y bodega).	Stock disponible en perchero y bodega desplegado en pantalla	Propuesto
RF02	Registro automático de solicitud de cliente	El sistema debe registrar automáticamente una solicitud de cliente cuando el vendedor busca un	Vendedor	Búsqueda de SKU/talla realizada por el vendedor	El sistema registra la búsqueda como una solicitud de cliente, asociando SKU, tienda,	Registro de solicitud almacenado en la base de datos	Propuesto

		producto.		(RF01)	fecha y hora.		
RF03	Registro de faltante en bodega	El sistema debe registrar un faltante cuando la búsqueda de stock en bodega arroje resultado negativo.	Vendedor	Confirmación de resultado 'sin stock' en bodega	El sistema clasifica la solicitud como faltante activo y la vincula a la tienda y SKU correspondiente.	Faltante registrado en el sistema	Propuesto
RF04	Marcado de reposición en perchero	El sistema debe permitir marcar un producto como 'repuesto en perchero' y descontarlo del stock de bodega correspondientemente.	Vendedor	SKU/talla del producto repuesto, cantidad repuesta	El sistema actualiza el estado a 'repuesto en perchero', descuenta la cantidad del stock de bodega y la suma al stock de perchero.	Stock de bodega y de perchero actualizados	Propuesto
RF05	Consolidación automática de faltantes	El sistema debe consolidar automáticamente todos los faltantes registrados por los vendedores en un listado único, actualizado en tiempo real.	Jefe de Tienda	Registros de faltantes generados por los vendedores (RF03)	El sistema agrupa todos los faltantes activos por SKU y tienda, actualizando el listado en tiempo real a medida que se generan nuevos registros.	Listado consolidado de faltantes por SKU en tiempo real	Propuesto
RF06	Sugerencia automática de cantidad a pedir	El sistema debe sugerir la cantidad a pedir por SKU en base a reglas o histórico de ventas, en vez de depender de un criterio subjetivo.	Jefe de Tienda	Listado consolidado de faltantes, histórico de ventas por SKU	El sistema aplica reglas de negocio o un modelo predictivo sobre el histórico de ventas y faltantes para calcular la cantidad recomendada a pedir.	Cantidad sugerida de pedido por SKU	Propuesto
RF07	Generación y envío de orden de compra	El sistema debe permitir generar y enviar una orden de compra al proveedor directamente desde la plataforma.	Jefe de Tienda	Cantidad de pedido por SKU (sugerida o ajustada), datos del proveedor	El sistema construye el documento de orden de compra con los SKUs y cantidades seleccionadas y lo envía electrónicamente al proveedor.	Orden de compra generada y enviada con folio único	Propuesto
RF08	Seguimiento de estado de orden de compra	El sistema debe registrar el estado de cada orden de compra (enviada, confirmada, en preparación, despachada, recibida).	Jefe de Tienda, Proveedor	Actualizaciones de estado reportadas por el proveedor o generadas por el sistema	El sistema actualiza y mantiene el estado vigente de cada orden de compra a lo largo de todo su ciclo de vida.	Estado actualizado de la orden visible para el Jefe de Tienda	Propuesto
RF09	Registro de respuesta de disponibilidad	El sistema debe permitir registrar la respuesta del proveedor sobre disponibilidad inmediata del pedido.	Proveedor	Respuesta del proveedor (disponible / no disponible) sobre la orden recibida	El sistema registra la respuesta del proveedor y actualiza el estado de la orden de compra en consecuencia.	Estado de disponibilidad registrado en la orden	Propuesto
RF10	Registro y notificación de retraso de pedido	El sistema debe registrar y notificar un retraso cuando el proveedor indique que no tiene disponibilidad	Proveedor	Indicación de no disponibilidad inmediata por parte del	El sistema registra el retraso, asocia el tiempo estimado de despacho informado y	Notificación de retraso enviada al Jefe de Tienda	Propuesto

		inmediata.		proveedor	notifica automáticamente a la tienda.		
RF11	Registro y seguimiento del tiempo estimado de despacho	El sistema debe registrar el tiempo estimado de despacho (ej. '2 a 3 semanas') y permitir hacer seguimiento del pedido mientras esté en tránsito.	Proveedor, Jefe de Tienda	Tiempo estimado de despacho informado por el proveedor	El sistema almacena el tiempo estimado y permite consultar el estado del pedido en tránsito hasta su entrega.	Estado de seguimiento del pedido visible en la plataforma	Propuesto
RF12	Notificación de despacho de pedido	El sistema debe notificar a la tienda cuando el proveedor despache el pedido.	Proveedor	Confirmación de despacho registrada por el proveedor	El sistema detecta el cambio de estado a despachado y genera una notificación automática hacia la tienda.	Notificación de despacho enviada a la tienda	Propuesto
RF13	Registro de recepción de mercancía	El sistema debe permitir registrar la recepción de mercancía enviada por el proveedor.	Jefe de Tienda	Datos de la mercancía recibida (SKU, cantidad, folio de orden)	El sistema valida la mercancía recibida contra la orden de compra asociada y registra la recepción correspondiente.	Recepción registrada y vinculada a la orden de compra	Propuesto
RF14	Actualización automática de stock post-recepción	El sistema debe actualizar automáticamente el stock disponible al confirmarse la recepción.	Jefe de Tienda	Confirmación de recepción de mercancía (RF13)	El sistema suma la cantidad recibida al stock de bodega correspondiente al SKU/talla en tiempo real.	Stock de bodega actualizado automáticamente	Propuesto
RF15	Notificación de disponibilidad tras reposición	El sistema debe notificar al vendedor o a la tienda cuando un producto pendiente de reposición vuelva a estar disponible, para poder informar al cliente.	Vendedor	Actualización de stock que resuelve un faltante pendiente (RF14)	El sistema cruza el nuevo stock disponible con los faltantes y solicitudes pendientes, y notifica al vendedor o tienda asociada.	Notificación de disponibilidad enviada a la app móvil	Propuesto
RF16	Notificación de resolución de solicitud al cliente	El sistema debe permitir notificar al cliente, o al vendedor para que informe al cliente, si su solicitud fue resuelta positiva o negativamente.	Vendedor	Resultado final de la solicitud (venta concretada o venta perdida)	El sistema genera una notificación indicando el resultado de la solicitud para su comunicación al cliente.	Notificación de resultado generada	Propuesto
RF17	Registro de venta perdida por quiebre de stock	El sistema debe registrar cada venta perdida por quiebre de stock, indicando producto, talla, tienda y fecha.	Vendedor	Resultado negativo de disponibilidad tras agotar alternativas de bodega y proveedor	El sistema registra el evento como venta perdida clasificándolo por producto, talla y fecha para su posterior análisis.	Registro de venta perdida almacenado	Propuesto
RF18	Registro de compra	El sistema debe registrar cada compra finalizada	Vendedor	Confirmación de venta al cliente	El sistema registra la venta y clasifica su	Registro de venta clasificado y	Propuesto

	finalizada	exitosamente, distinguiendo si fue con stock inmediato o tras reposición desde proveedor.			origen: stock inmediato (perchero/bodega) o reposición vía proveedor.	almacenado	
RF19	Trazabilidad de solicitudes de principio a fin	El sistema debe mantener la trazabilidad completa de cada solicitud, desde que se detecta el faltante hasta su resolución (venta concretada o pérdida).	Jefe de Tienda	Todos los eventos asociados a una solicitud (faltante, orden, recepción, notificación, resultado)	El sistema vincula cronológicamente todos los eventos relacionados con una misma solicitud bajo un identificador único.	Historial de trazabilidad consultable por solicitud	Propuesto
RF20	Generación de reportes de quiebres y reposición	El sistema debe generar reportes de quiebres de stock, tiempos promedio de reposición y ventas perdidas, filtrables por producto, categoría y período.	Jefe de Tienda	Parámetros de filtro (producto, categoría, período)	El sistema consulta los registros históricos de faltantes, órdenes y ventas perdidas, y calcula los indicadores solicitados.	Reporte de quiebres, tiempos promedio y ventas perdidas	Propuesto
RF21	Auditoría de acciones por rol	El sistema debe permitir distinguir y auditar qué acciones fueron realizadas por cada rol (vendedor, jefe de tienda, proveedor).	Todos los roles	Todas las acciones ejecutadas en la plataforma, con identificación de usuario y rol	El sistema registra cada acción con marca de tiempo, usuario y rol, generando un log inalterable.	Log de auditoría consultable por rol y usuario	Propuesto

3.2.2 Catálogo Maestro de Requerimientos No Funcionales (RNF01 - RNF07)

A continuación se presenta el catálogo formal de Requerimientos No Funcionales, clasificados de acuerdo a los atributos de calidad de software de la norma internacional ISO/IEC 25010 y vinculados a métricas cuantitativas verificables:

Tabla 3: Catálogo de Requerimientos No Funcionales (ISO/IEC 25010 y Métricas Cuantitativas).

Cód.	Atributo de Calidad (ISO 25010)	Descripción Técnica del Requisito	Métrica / Criterio de Aceptación
RNF01	Rendimiento (Tiempo de Respuesta)	Las consultas de disponibilidad de inventario desde la app móvil y el registro de faltantes deben responder con rapidez para no ralentizar la atención en el punto de venta.	Tiempo de respuesta ≤ 1.5 segundos en el 95% de las consultas bajo carga nominal (conexión 4G / Wi-Fi).
RNF02	Disponibilidad (Fiabilidad Operacional)	La plataforma SaaS debe mantenerse operativa de forma ininterrumpida durante el horario comercial de las tiendas, asegurando continuidad en salas de venta.	Disponibilidad mensual $\geq 99.5\%$ (SLA), excluyendo ventanas de mantenimiento programado en horario nocturno.

RNF03	Seguridad (Cifrado y Confidencialidad)	Toda transmisión de datos sensibles de inventario, ventas y credenciales debe ser cifrada en tránsito y en reposo para prevenir fugas de información.	Cifrado TLS 1.3 con certificados SSL clase A en tránsito; cifrado AES-256 en reposo para la base de datos.
RNF04	Seguridad (Control de Acceso y Autenticación)	El sistema debe implementar control de acceso estricto basado en roles (RBAC) y emitir tokens de autenticación seguros.	0 accesos no autorizados a funciones administrativas; expiración máxima de tokens JWT de 8 horas.
RNF05	Capacidad y Escalabilidad	La arquitectura cloud debe ser capaz de absorber aumentos bruscos de concurrencia durante eventos masivos (CyberDay, Navidad, torneos deportivos).	Soporte de un incremento de concurrencia de hasta 300% sobre el promedio nominal sin degradación de servicio.
RNF06	Usabilidad y Facilidad de Aprendizaje	La interfaz móvil debe ser altamente intuitiva para que los vendedores la utilicen de manera eficiente sin requerir capacitación prolongada.	Un vendedor sin entrenamiento previo debe completar una consulta de stock en un máximo de 3 pasos y 15 segundos.
RNF07	Interoperabilidad y Estandarización	Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) deben ser compatibles con estándares abiertos para facilitar la conexión con ERPs legados.	Compatibilidad 100% con especificación OpenAPI 3.0; tiempo total de integración técnica ≤ 15 días hábiles.

3.3 Requisitos de Rendimiento

El sistema debe procesar solicitudes transaccionales concurrentes manteniendo una latencia de backend inferior a 300 ms en endpoints REST. En el cliente móvil, la renderización de listas de productos no debe superar los 60 cuadros por segundo (FPS) para garantizar una navegación fluida. Las suscripciones en tiempo real de WebSockets deben propagar cambios de inventario a todos los clientes conectados en menos de 500 ms.

3.4 Restricciones de Diseño e Implementación

Se establece la obligatoriedad de utilizar TypeScript sobre Node.js para garantizar tipado estático y robustez en la API backend. En Flutter, se debe seguir el patrón de arquitectura BLoC (Business Logic Component) o Provider para la separación estricta entre interfaz de usuario y capa de datos. En la base de datos Supabase, cada tabla transaccional debe contar con políticas de seguridad RLS que restrinjan el acceso de lectura y escritura exclusivamente a los usuarios autorizados de la sucursal correspondiente.

3.5 Atributos del Sistema

- **Mantenibilidad:** Código fuente versionado en Git con cobertura de pruebas unitarias superior al 80% en lógica de negocio crítica.
- **Portabilidad:** La aplicación móvil debe compilar sin bifurcaciones de código fuente para Android e iOS a partir del codebase Flutter.
- **Tolerancia a Fallos:** En caso de caída de conectividad en bodega, la app móvil debe almacenar

localmente las operaciones en cola (SQLite) y sincronizarlas automáticamente al restablecerse el enlace de red.

3.6 Otros Requisitos

El sistema debe mantener un registro de auditoría (logs inmutables) con fecha, hora, IP, identificador de usuario y tipo de operación para todas las modificaciones sobre el inventario y la emisión de órdenes de compra, conservando dichos registros por un mínimo de 12 meses.

4. APÉNDICES

Apéndice A: Historias de Usuario (Formato Gherkin)

A continuación se documentan las historias de usuario clave para validar los flujos operacionales del sistema:

US-01: Búsqueda de Stock y Registro Inmediato de Faltante en Tienda

Como: Vendedor de tienda en sala de ventas.

Quiero: Consultar la disponibilidad de una talla específica desde la app móvil.

Para: Responder de inmediato al cliente o registrar un faltante en bodega con un solo toque sin abandonar el piso de venta.

Criterio de Aceptación (Escenario Gherkin - Búsqueda sin stock en bodega):

Dado que el vendedor se encuentra autenticado en la app móvil con su perfil de tienda,

Cuando ingresa el código SKU 'ZAP-RUN-42' o escanea el código de barras de la prenda con la cámara,

Entonces el sistema consulta en tiempo real y despliega: 'Stock en Perchero: 0 | Stock en Bodega: 0',

Y activa de forma destacada el botón 'Registrar Faltante de Cliente',

Y al presionar dicho botón, el sistema almacena el faltante con fecha y hora, sumándolo al consolidado de la sucursal.

US-02: Generación y Aprobación Sugerida de Órdenes de Compra

Como: Jefe de Tienda.

Quiero: Revisar las sugerencias de compra calculadas por el motor predictivo del SaaS.

Para: Aprobar y emitir la orden de compra a los distribuidores basándome en datos objetivos de demanda y estacionalidad.

Criterio de Aceptación (Escenario Gherkin - Aprobación de sugerencia predictiva):

Dado que existen faltantes acumulados durante el turno y el stock proyectado se encuentra bajo el nivel de seguridad,

Cuando el Jefe de Tienda ingresa al módulo 'Sugerencias de Reabastecimiento' en el dashboard web,

Entonces el sistema muestra el listado de SKUs críticos con la cantidad recomendada a pedir calculada por el modelo predictivo,

Y permite al Jefe de Tienda ajustar las cantidades de forma manual si así lo estima conveniente,

Y al presionar 'Generar y Despachar Orden', el sistema genera el documento digital con folio único y lo remite vía API al proveedor.

Apéndice B: Casos de Uso Principales (UML Narrativo)

CU-01: Ciclo Integral de Reabastecimiento Predictivo

- Actor Principal: Jefe de Tienda.
- Actores Secundarios: Vendedor de Tienda, Proveedor / Distribuidor, Motor Predictivo SaaS.
- Precondiciones: El vendedor ha registrado faltantes de stock mediante la app móvil (RF03); el sistema cuenta con parámetros de rotación y catálogo de proveedores configurados.
- Postcondiciones: Se genera una orden de compra digital formalizada; el inventario en tránsito queda registrado y trazable; el proveedor recibe el requerimiento con folio único.

Flujo Principal de Pasos:

1. El Jefe de Tienda inicia sesión en el dashboard web y accede a la sección 'Consolidado y Sugerencias de Reposición'.
2. El sistema analiza los faltantes reportados en tiempo real (RF05) y ejecuta el modelo predictivo sobre el histórico de ventas (RF06).

- 3. La plataforma presenta en pantalla la sugerencia óptima de unidades a solicitar por cada SKU y proveedor.
- 4. El Jefe de Tienda valida las sugerencias y, opcionalmente, ajusta cantidades de acuerdo a promociones locales.
- 5. El Jefe de Tienda presiona 'Aprobar y Enviar Orden de Compra' (RF07).
- 6. El sistema crea la orden con folio digital, actualiza su estado a 'Enviada' (RF08) y transmite la información al Proveedor vía API/correo.
- 7. El Proveedor revisa la orden y confirma la disponibilidad de stock inmediato a través del sistema (RF09).
- 8. El sistema actualiza el estado de la orden a 'Confirmada' y notifica a la tienda.

Flujo Alternativo (7a. Sin Disponibilidad Inmediata del Proveedor):

- 7a.1. El proveedor indica en la plataforma que no cuenta con stock inmediato (RF10).
- 7a.2. El proveedor ingresa un tiempo estimado de despacho (lead time de 2 a 3 semanas) (RF11).
- 7a.3. El sistema actualiza el estado de la orden a 'Retrasada / En Espera' y emite una alerta inmediata al Jefe de Tienda para que evalúe contactar a un distribuidor alternativo.

Apéndice C: Matriz de Trazabilidad de Requisitos

A continuación se presenta la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos del negocio con los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales y los artefactos de diseño desarrollados:

Tabla 4: Matriz de Trazabilidad Integral (Objetivos ↔ Requerimientos ↔ Historias ↔ Casos de Uso).

Objetivo del Proyecto	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Func.	Historias Usuario	Casos de Uso
OE1: Reducir quiebres de stock en 30%-50%	RF01, RF02, RF03, RF05, RF06	RNF01, RNF06	US-01	CU-01
OE2: Disminuir sobre-stock e inmovilización de capital en 20%	RF06, RF07, RF11, RF20	RNF01, RNF05	US-02	CU-01
OE3: Estandarizar decisiones mediante modelo predictivo (≥80%)	RF05, RF06, RF07, RF08, RF21	RNF02, RNF04	US-02	CU-01
OE4: Eficiencia operativa en piso (≤15 seg, máx 3 toques)	RF01, RF02, RF03, RF04, RF15, RF16	RNF01, RNF06	US-01	CU-01
OE5: Interoperabilidad con ERPs en ≤ 15 días hábiles	RF07, RF08, RF09, RF13, RF14	RNF03, RNF07	US-02	CU-01
Objetivo Global: Trazabilidad, ventas perdidas y auditoría	RF17, RF18, RF19, RF20, RF21	RNF02, RNF03, RNF04	US-01, US-02	CU-01